

Trabajo Práctico 3

1. Considere un modelo con la siguiente tecnología de producción:

$$\begin{aligned} Y_t &= A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\ \ln A_{t+1} &= (1-\rho) \ln A + \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1} \end{aligned}$$

donde $\alpha \in (0, 1)$, $A = 1$, $\rho \in (0, 1)$, y $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^\infty$ son variables aleatorias i.i.d. con $\varepsilon_{t+1} \sim N(0, \sigma^2)$.

El stock de capital evoluciona de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$K_{t+1} = \Lambda K_t^{1-\delta} I_t^\delta$$

con $\Lambda > 0$ y $\delta \in (0, 1]$.¹

La restricción de recursos es

$$C_t + I_t = Y_t$$

La función de utilidad del agente representativo es

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)]$$

con $\beta \in (0, 1)$, y $\gamma > 0$.

- (a) Plantee el problema del planificador.
- (b) Plantee la Ecuación de Bellman asociada al problema del planificador.
- (c) Resuelva el problema utilizando el método de conjetura y verificación. Ayuda: conjeture que la función de valor es lineal en $\ln K_t$ y $\ln A_t$.
- (d) Analice el efecto del parámetro δ sobre la propagación de los shocks tecnológicos. En particular, compare dos casos: $\delta = 1$; $\delta < 1$.
- (e) Grafique las funciones de impulso respuesta para K_t , Y_t , C_t , I_t , y L_t . Suponga: $\alpha = 0.36$, $\beta = 0.99$, $\gamma = 1.7$, $\delta = 0.0012$, $\rho = 0.95$, $\Lambda = \delta^{-\delta}$. Asuma que, al momento del shock, la economía se encuentra en el estado estacionario no estocástico (*nss*).
- (f) Genere una serie de shocks aleatorios ε_t para cada $t \in \{1, 2, \dots, 200\}$, todos provenientes de una normal $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ con $\sigma = 0.01$. Obtenga la evolución temporal de $\ln Y_t$, para los mismos parámetros del inciso anterior. Filtre la serie de $\ln Y_t$ utilizando el filtro de Hodrick-Prescott (HP) con parámetro igual a 1600.
 - (f.1) Grafique la evolución temporal de $\ln Y_t$ junto con su tendencia (HP) y su valor en el *nss*.
 - (f.2) Grafique los desvíos porcentuales del producto con respecto al *nss* (*i.e.*, $\ln Y_t - \ln Y_{nss}$).
 - (f.3) Grafique el componente cíclico del producto (*i.e.*, $\ln Y_t - \text{tendencia HP}$).
 - (f.4) Compare el resultado obtenido en (f.2) con el obtenido en (f.3).

¹Esta expresión se basa en Hercowitz, Z. and Sampson, M. (1991). "Output, Growth, the Real Wage, and Employment Fluctuations," *The American Economic Review*, Vol. 81, No. 5 (December), pp. 1215-1237.

En el modelo estándar se cumple $K_{t+1} = I_t + (1-\delta)K_t$. Nótese que ambas expresiones coinciden cuando $\delta = 1$ y $\Lambda = 1$. Para el caso general con $\delta \neq 1$, ambos modelos generan la misma aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario no estocástico: $\tilde{K}_{t+1} = (1-\delta)\tilde{K}_t + \delta\tilde{I}_t$, donde $\tilde{K}_t \equiv \ln K_t - \ln K_{nss}$ y $\tilde{I}_t \equiv \ln I_t - \ln I_{nss}$.

2. Gasto Público

Considere el siguiente modelo determinístico con horizonte infinito. La restricción presupuestaria del gobierno es:

$$G_t = T_t$$

con

$$T_t = \tau_t Y_t$$

donde G_t es el gasto público en bienes, T_t es la recaudación impositiva, Y_t es el producto (la base imponible), y τ_t es la tasa impositiva. Suponemos que el gobierno determina τ_t exógenamente, de manera que la restricción presupuestaria determina endógenamente el valor de G_t .

La función de producción es:

$$Y_t = A_t L_t^{1-\alpha}$$

donde L_t es el trabajo, $A_t > 0$, y $\alpha \in (0, 1)$.

El beneficio de la empresa representativa, en términos reales, es:

$$\Pi_t \equiv (1 - \tau_t)Y_t - w_t L_t$$

donde w_t es el salario real.

La utilidad del hogar representativo es:

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, L_t)$$

con

$$u(C_t, L_t) = \frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\nu}}{1+\nu},$$

donde $\beta \in (0, 1)$, $\theta > 0$ y $\nu > 0$ (cuando $\theta = 1$ utilizamos $\ln C_t$ en lugar de $\frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta}$).

La restricción presupuestaria del hogar representativo es:

$$C_t + B_t = w_t L_t + \Pi_t + (1 + r_{t-1})B_{t-1}$$

donde C_t es el consumo en t , B_t es el *stock* de bonos al final del período t y r_t es la tasa de interés real (determinada en t , para los intereses que se pagarán en $t + 1$). Además, $B_{-1} = 0$.

- Obtenga las sendas de equilibrio para todas las variables endógenas. Nota: es más simple expresar los resultados en logaritmos.
- Analice los efectos de cambios en la tasa impositiva sobre los valores de equilibrio de todas las variables endógenas. Interprete los resultados obtenidos.

3. Hansen 1985 / Rogerson 1988

Lea el artículo de Gary Hansen: "Indivisible Labor and the Business Cycle". Explique el procedimiento usado por Hansen para "convexificar" una economía con oferta de trabajo indivisible.

Referencias

Hansen, Gary (1985). "Indivisible Labor and the Business Cycle," *Journal of Monetary Economics*, Vol. 16, No. 3 (November), pp. 309-327.

El artículo de Hansen se basa en otro de Richard Rogerson, escrito con anterioridad pero publicado más tarde:

Rogerson, Richard (1988). "Indivisible Labor, Lotteries and Equilibrium," *Journal of Monetary Economics*, Vol. 21, No. 1 (January), pp. 3-16.²

²El artículo de Rogerson no es de lectura obligatoria.

4. *Ciclos reales con y sin trabajo indivisible (Hansen 1985)*

- (a) Realice una aproximación log-lineal del modelo con trabajo divisible presentado en la sección 3.1 del artículo de Hansen.³ Utilice la calibración de Hansen y resuelva el modelo con el método de Uhlig. Presente gráficos para las funciones de impulso respuesta. También grafique una realización del componente cíclico de cada variable (utilice el filtro HP con parámetro 1600).
- (b) Realice una aproximación log-lineal del modelo con trabajo indivisible presentado en la sección 3.2 del artículo de Hansen. Utilice la calibración de Hansen y resuelva el modelo con el método de Uhlig. Presente gráficos para las funciones de impulso respuesta. También grafique una realización del componente cíclico de cada variable (utilice el filtro HP con parámetro 1600).
- (c) Replique la Tabla 1 del artículo de Hansen (el número de simulaciones y el número de períodos de cada simulación deben coincidir con los utilizados por Hansen; los datos para la economía norteamericana los pueden tomar directamente del artículo).
- (d) Resuelva el modelo del inciso (b) usando Dynare. Compruebe que la solución coincide con la encontrada en (b).

³Hansen asume que la productividad total de los factores, λ_t , evoluciona de acuerdo al siguiente proceso estocástico: $\lambda_{t+1} = \gamma\lambda_t + \epsilon_{t+1}$, donde $\{\epsilon_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ es *i.i.d.* con $\mathbb{E}\{\epsilon_{t+1}\} = 1 - \gamma$, $Var\{\epsilon_{t+1}\} = \sigma^2$ y $\gamma \in (0, 1)$. En lugar del proceso utilizado por Hansen, utilice el siguiente: $\ln \lambda_{t+1} = (1 - \gamma) \ln \lambda + \gamma \ln \lambda_t + \varepsilon_{t+1}$, con $\gamma \in (0, 1)$, $\lambda > 0$, donde $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ es *i.i.d.* con $\mathbb{E}\{\varepsilon_{t+1}\} = 0$ y $Var\{\varepsilon_{t+1}\} = \sigma^2$. En particular, asuma que $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. No es difícil mostrar que los dos procesos generan la misma aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario no estocástico.